Devoir Surveillé n°1 — Chapitre 2

Terminale Techno • Fonctions exponentielles

55 min • /20

Calculatrice autorisée. Justifier toutes les réponses.

Exercice 1 — Automatismes — 5 pts [Correction]

Compléter le tableau suivant en justifiant les calculs.

Expression	Résultat
$2^3 \times 2^5$	…
$(3^2)^4$	…
5^{-2}	…
$f(x) = 0{,}7^x$ est-elle croissante ou décroissante ?	…
Identifier la base a et le coefficient k dans $f(x) = 3 \times 2^x$	…
Que vaut a^0 pour tout $a > 0$?	…
2^{-3}	…

Exercice 2 — Simplifier des expressions exponentielles — 5 pts [Correction]

Simplifier les expressions suivantes en utilisant les règles des exposants.

a) $\dfrac{2^6}{2^2}$

b) $5^3 \times 5^{-1}$

c) $\left(\dfrac{3^4}{3^2}\right) \times 3^{-1}$

Exercice 3 — Résoudre des équations exponentielles — 5 pts [Correction]

Résoudre les équations suivantes.

a) $2^x = 8$

b) $3^x = 1$

c) $5^{2x} = 25$

Exercice 4 — Placement financier — 5 pts [Correction]

Une personne place une somme initiale de 1000 euros à un taux d'intérêt annuel de 5%. Le capital au bout de n années est donné par la formule :

$$C(n) = 1000 \times 1{,}05^n$$

a) Identifier la base a et le coefficient initial k dans cette fonction exponentielle.

b) Calculer le capital au bout de 3 ans.

c) Au bout de combien d'années le capital aura-t-il doublé ? (On donnera une réponse approchée.)

Ex. 1 : 5 pts Ex. 2 : 5 pts Ex. 3 : 5 pts Ex. 4 : 5 pts **/20**

Corrigé — DS n°1 — Ch.2

Fonctions exponentielles

Correction 1 — Automatismes [Énoncé]

Expression	Résultat
$2^3 \times 2^5$	$2^{3+5} = 2^8 = 256$
$(3^2)^4$	$3^{2\times4} = 3^8 = 6561$
5^{-2}	$\frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} = 0{,}04$
$f(x) = 0{,}7^x$ est-elle croissante ou décroissante ?	Décroissante (car $0 < a < 1$)
Identifier la base a et le coefficient k dans $f(x) = 3 \times 2^x$	$a = 2$ et $k = 3$
Que vaut a^0 pour tout $a > 0$?	$a^0 = 1$
2^{-3}	$\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} = 0{,}125$

Correction 2 — Simplifier des expressions exponentielles [Énoncé]

a) $\dfrac{2^6}{2^2} = 2^{6-2} = 2^4 = 16$

b) $5^3 \times 5^{-1} = 5^{3-1} = 5^2 = 25$

c) $\left(\dfrac{3^4}{3^2}\right) \times 3^{-1} = 3^{4-2} \times 3^{-1} = 3^2 \times 3^{-1} = 3^{2-1} = 3^1 = 3$

Correction 3 — Résoudre des équations exponentielles [Énoncé]

a) $2^x = 8$
Nous avons $8 = 2^3$, donc $2^x = 2^3$, d'où $x = 3$.

b) $3^x = 1$
Nous savons que $a^0 = 1$ pour tout $a > 0$, donc $3^x = 3^0$, d'où $x = 0$.

c) $5^{2x} = 25$
Nous avons $25 = 5^2$, donc $5^{2x} = 5^2$, d'où $2x = 2$, ainsi $x = 1$.

Correction 4 — Placement financier [Énoncé]

a) Dans la formule $C(n) = 1000 \times 1{,}05^n$, on a :

- Base $a = 1{,}05$ (le facteur multiplicatif annuel)
- Coefficient initial $k = 1000$ (le capital de départ)

b) Au bout de 3 ans :

$$C(3) = 1000 \times 1{,}05^3 = 1000 \times 1{,}157625 = 1157{,}625 \text{ euros}$$

c) Pour que le capital double, on doit résoudre :

$$1000 \times 1{,}05^n = 2000$$

$$1{,}05^n = 2$$

En utilisant le logarithme (ou une calculatrice) :

$$n = \frac{\ln(2)}{\ln(1{,}05)} \approx \frac{0{,}693}{0{,}049} \approx 14{,}2$$

Le capital aura doublé au bout d'environ **14 ans et 2 mois**.